Le système endocrinien

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

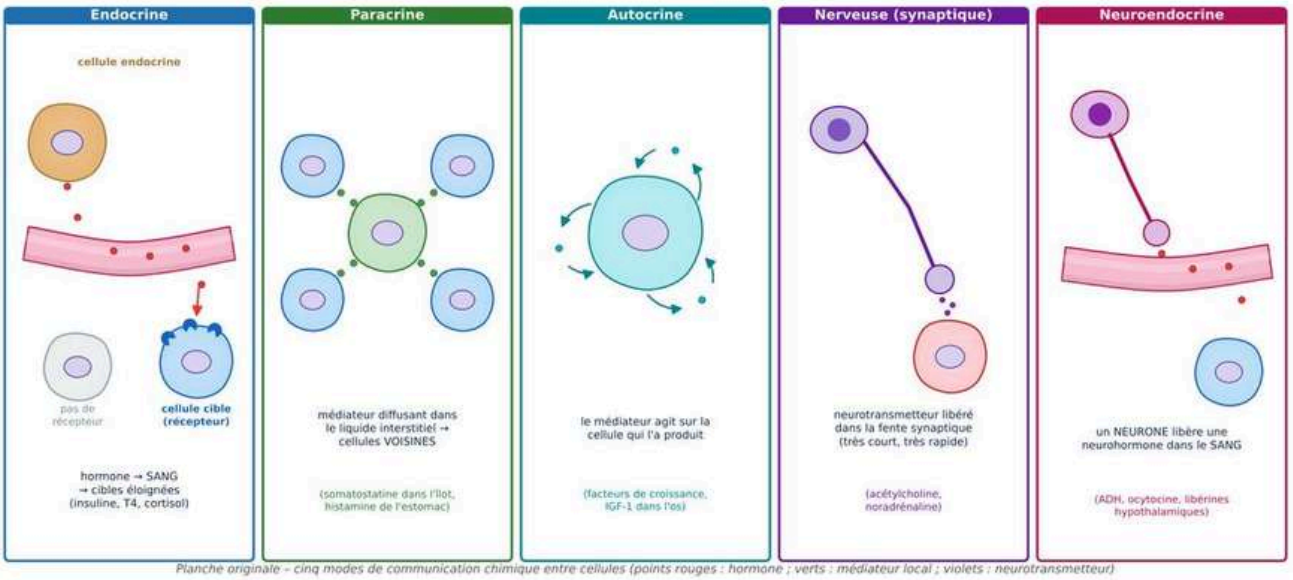


Planche originale – cinq modes de communication chimique entre cellules (points rouges : hormone ; verts : médiateur local ; violets : neurotransmetteur)

Figure 13.1 – Cinq modes de communication chimique entre cellules : endocrine, paracrine, autocrine, nerveuse (synaptique) et neuroendocrine (13.3.1)

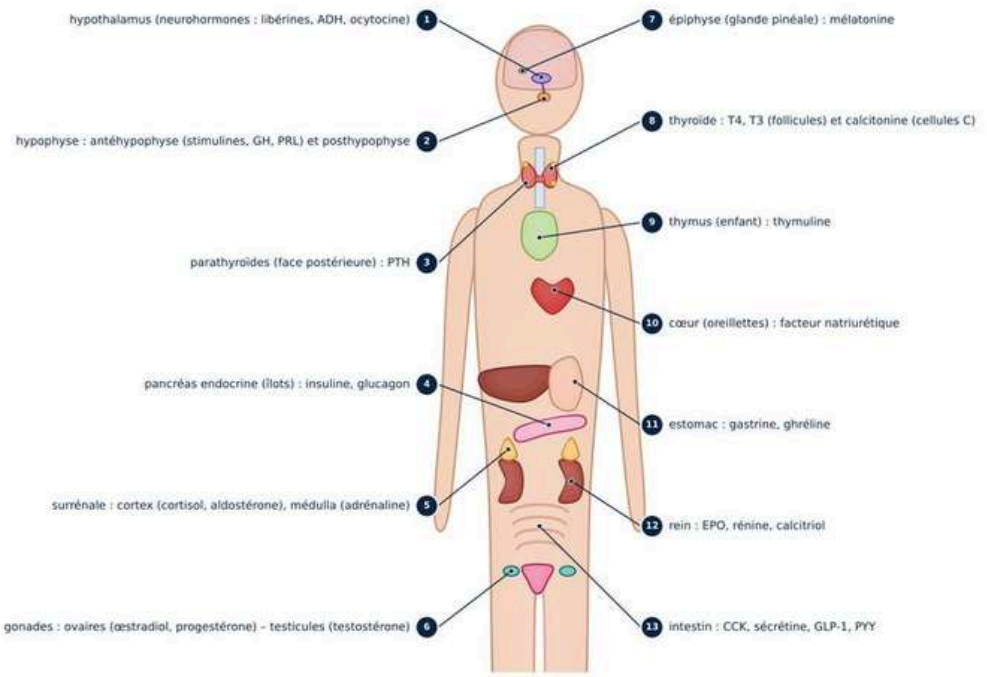


Figure 13.2 – Localisation des principales glandes endocrines et de quelques organes à fonction endocrine (vue de face simplifiée) (13.3.1)

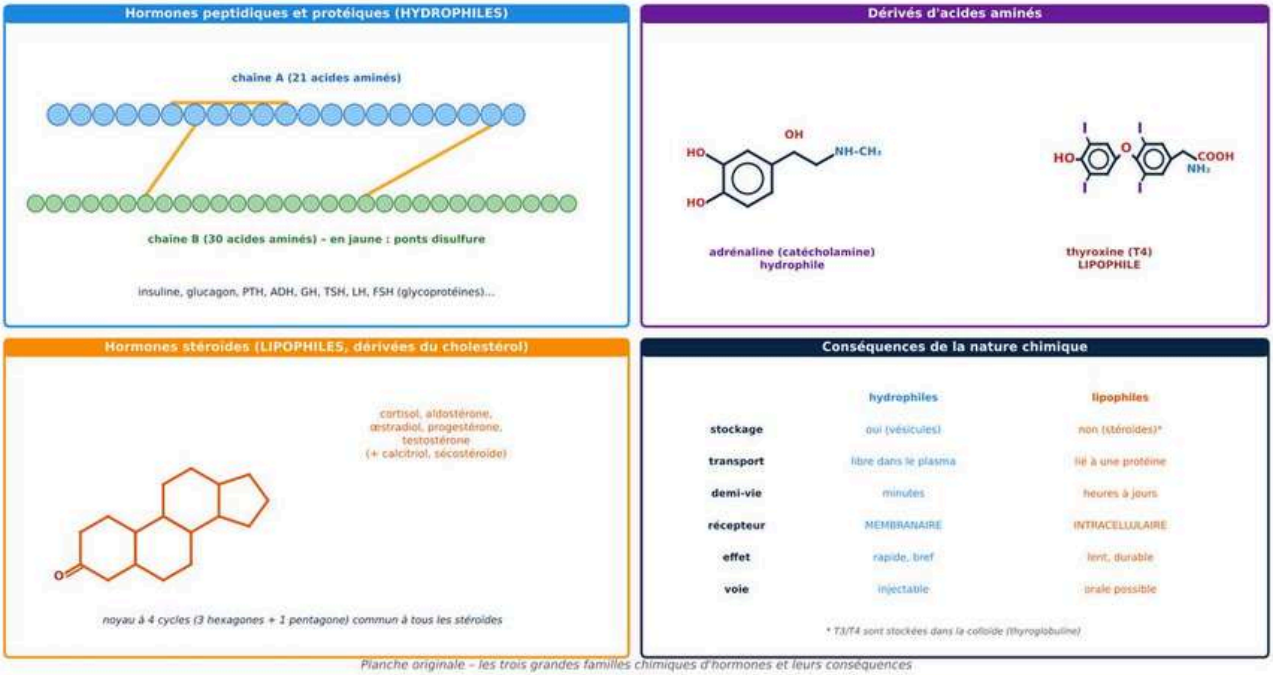


Figure 13.3 – Les familles chimiques d'hormones : peptides et protéines, dérivés d'acides aminés, stéroïdes, et les conséquences de leur solubilité (13.3.2)

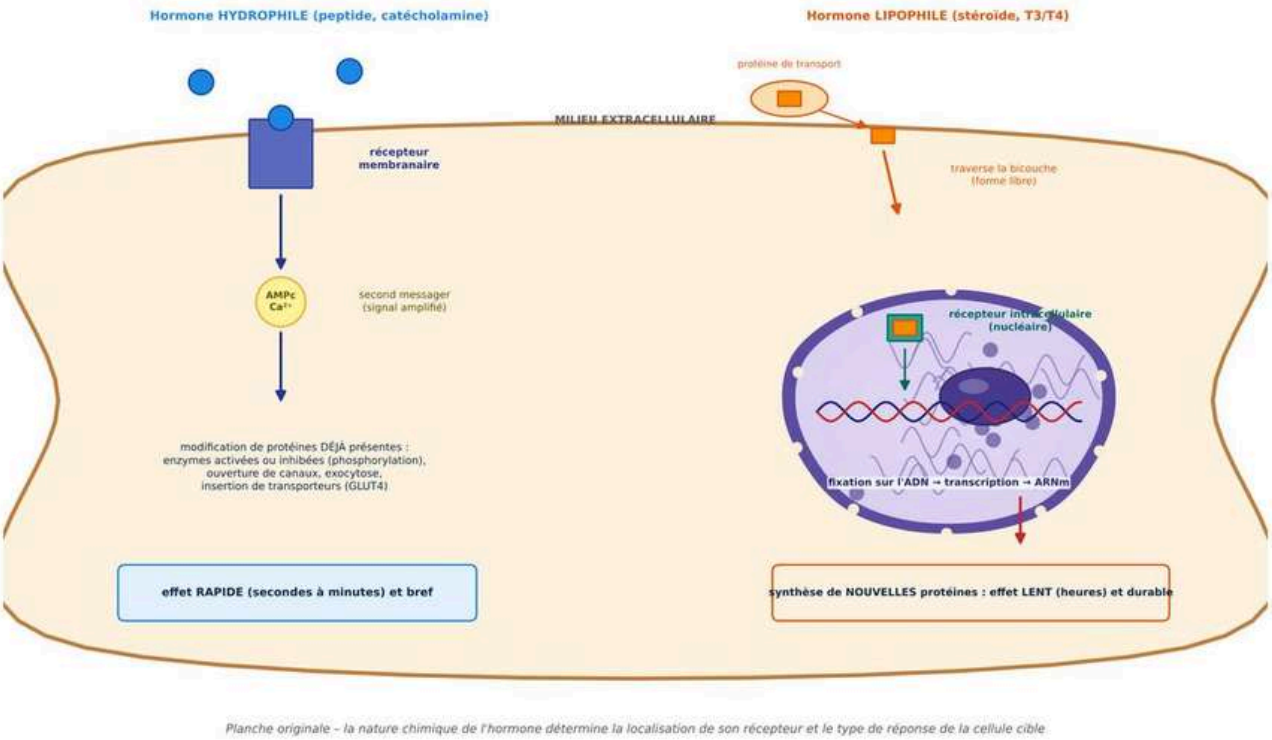


Figure 13.4 – Mode d'action général des hormones : récepteur membranaire (hormone hydrophile) et récepteur intracellulaire (hormone lipophile) (13.3.3)

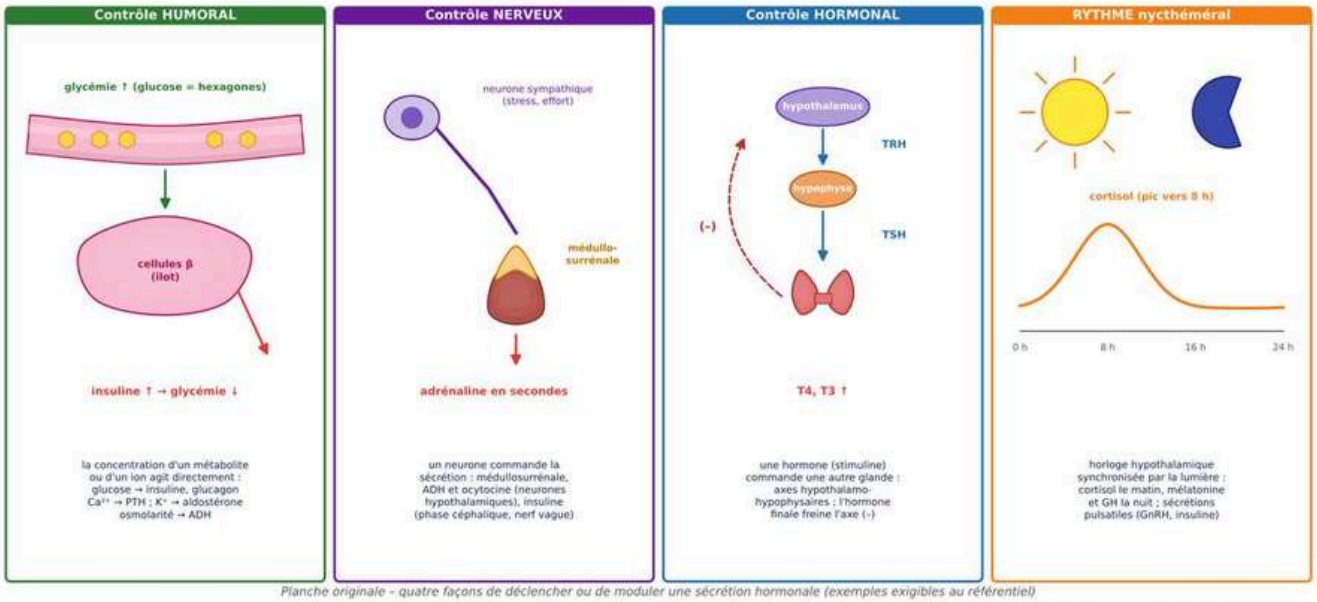
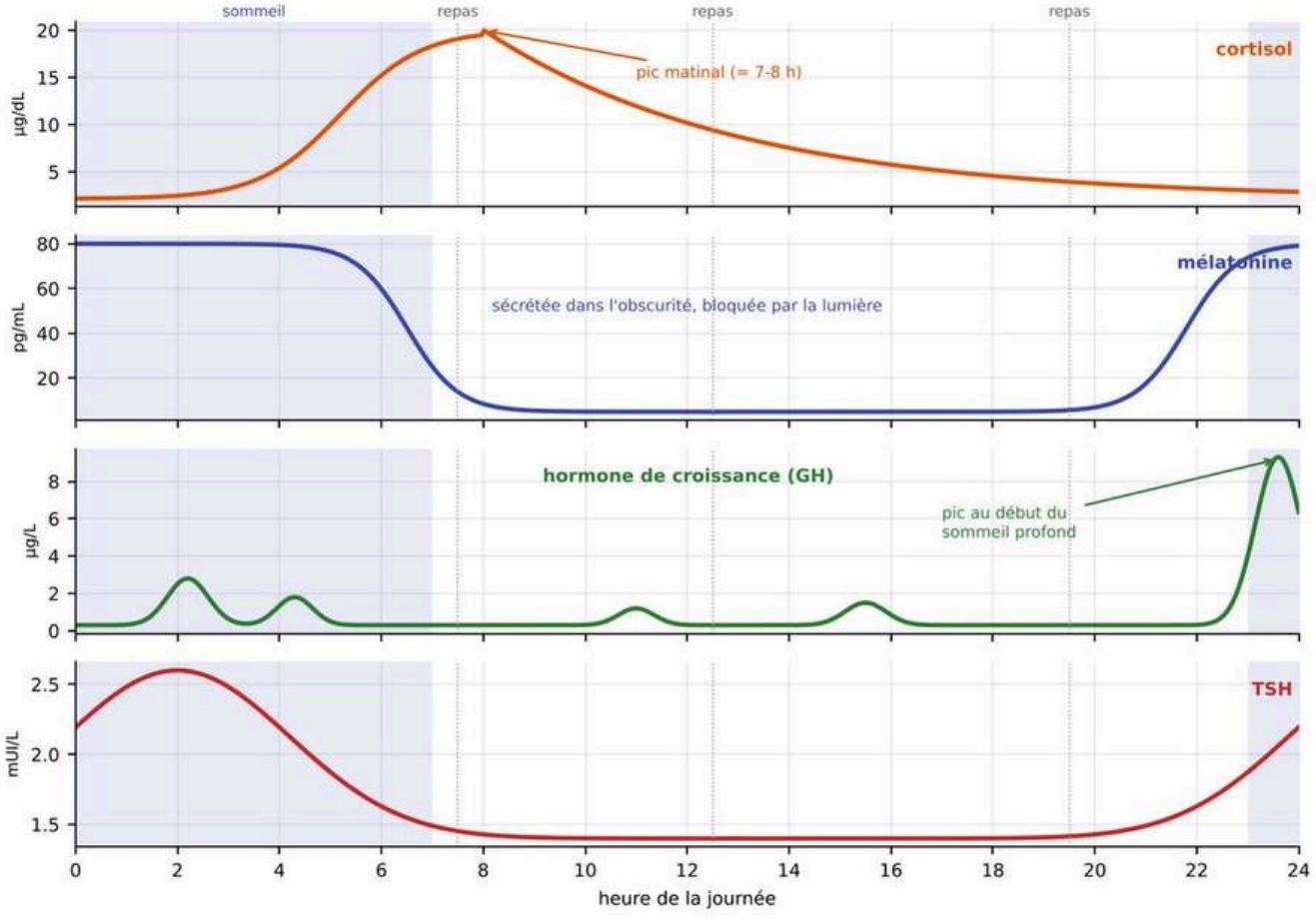


Planche originale – quatre façons de déclencher ou de moduler une sécrétion hormonale (exemples exigibles au référentiel)

Figure 13.5 – Les quatre modes de contrôle de la sécrétion hormonale : humoral, nerveux, hormonal et rythme nycthéméral (13.3.4)



Profils moyens schématiques sur 24 h chez un adulte (sommeil de 23 h à 7 h, bandes bleues ; ordres de grandeur)

Figure 13.6 – Profils sur 24 heures du cortisol, de la mélatonine, de l'hormone de croissance et de la TSH chez un adulte qui dort de 23 h à 7 h (13.3.4)

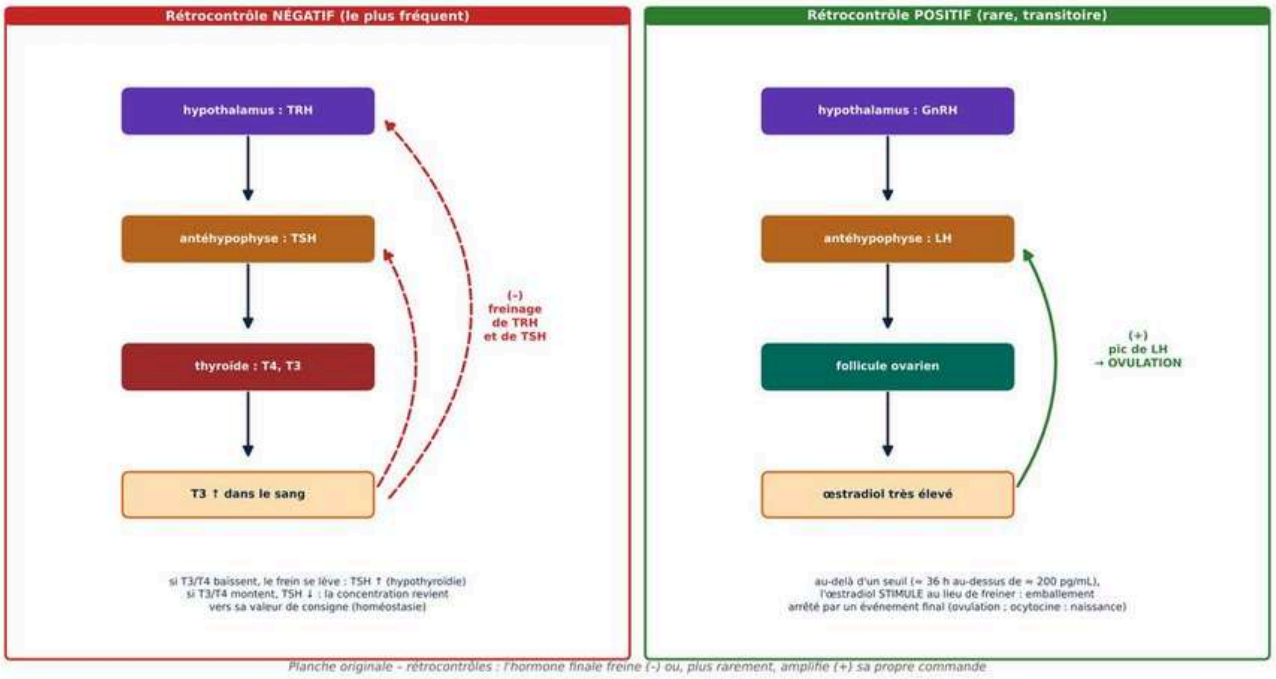


Figure 13.7 – Rétrocontrôle négatif (axe thyréotrope) et rétrocontrôle positif (pic préovulatoire de LH) (13.3.4)

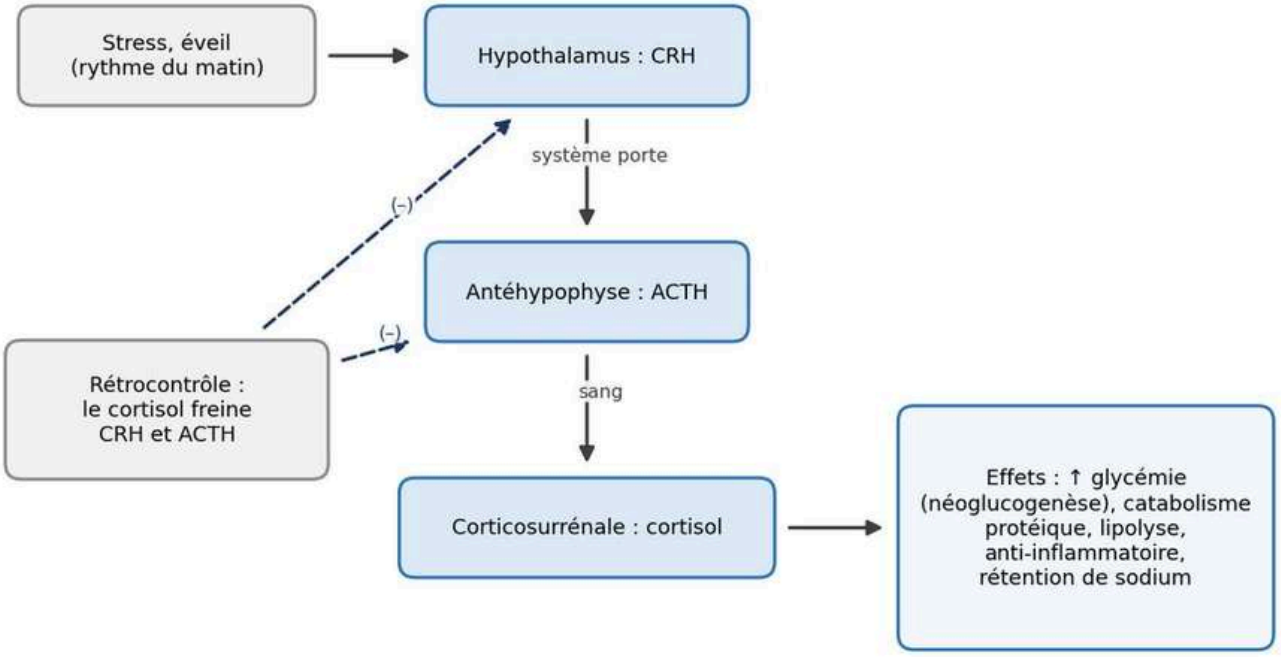


Figure 13.8 – L'axe corticotrope et son rétrocontrôle négatif (13.3.4)

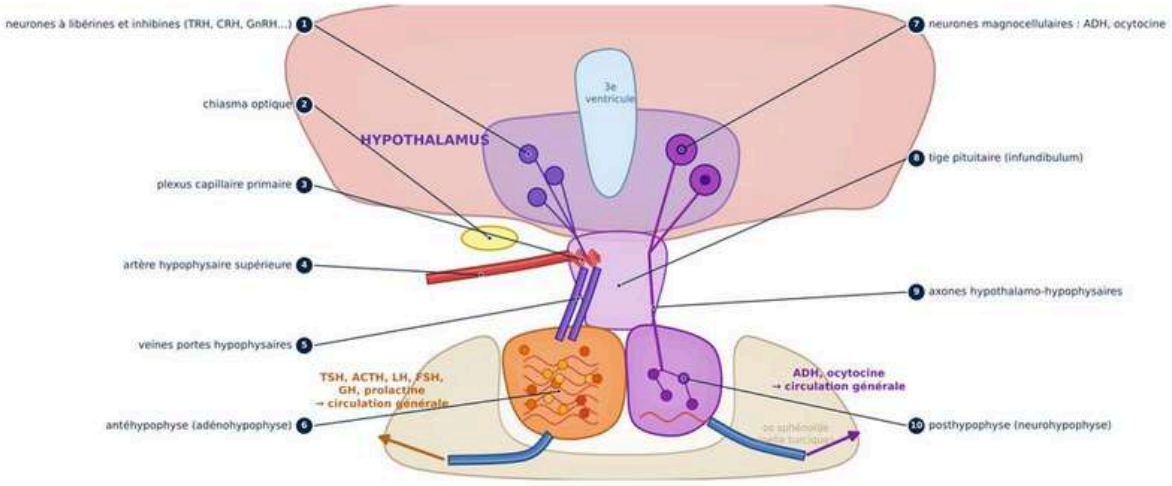


Planche originale – coupe sagittale du complexe hypothalamo-hypophysaire : voie vasculaire (système porte) vers l'antéhypophyse, voie nerveuse vers la posthypophyse

Figure 13.9 – Coupe sagittale du complexe hypothalamo-hypophysaire : voie vasculaire (système porte) vers l'antéhypophyse et voie nerveuse vers la posthypophyse (13.3.5)

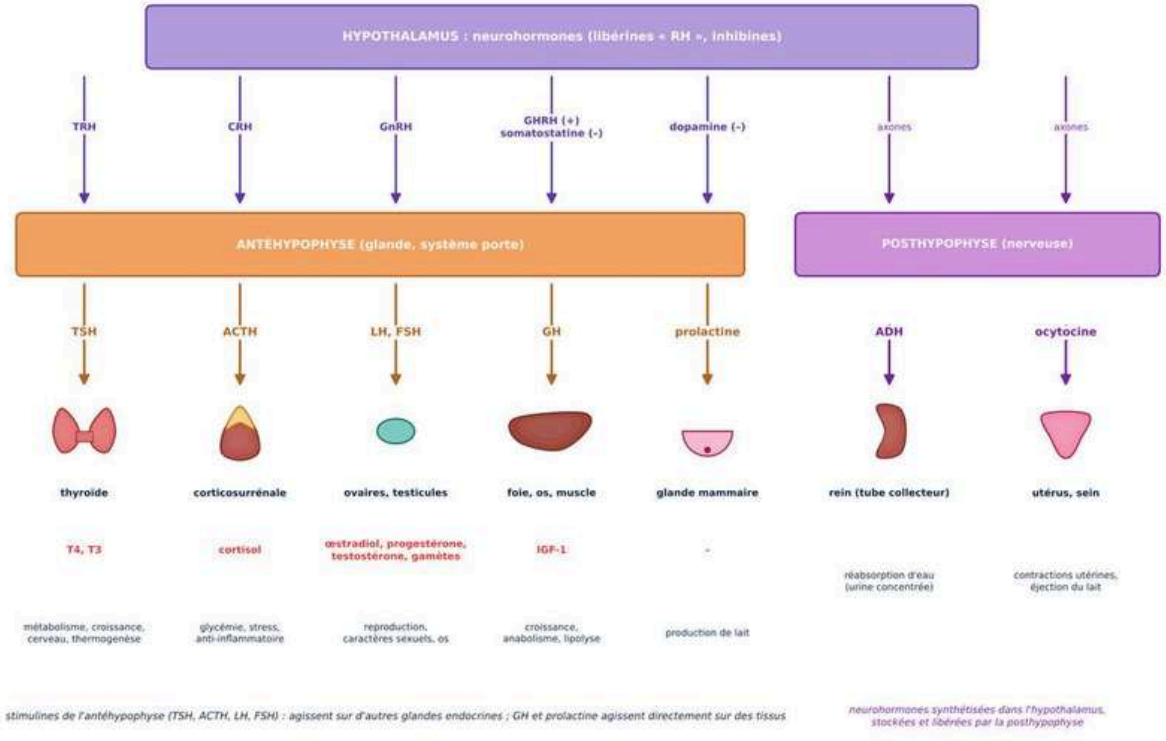


Planche originale – les axes hypothalamo-hypophysaires : hormone hypothalamique → hormone hypophysaire → glande ou tissu cible → effet

Figure 13.10 – Les axes hypothalamo-hypophysaires : de l'hormone hypothalamique à l'effet sur les organes cibles (13.3.5)

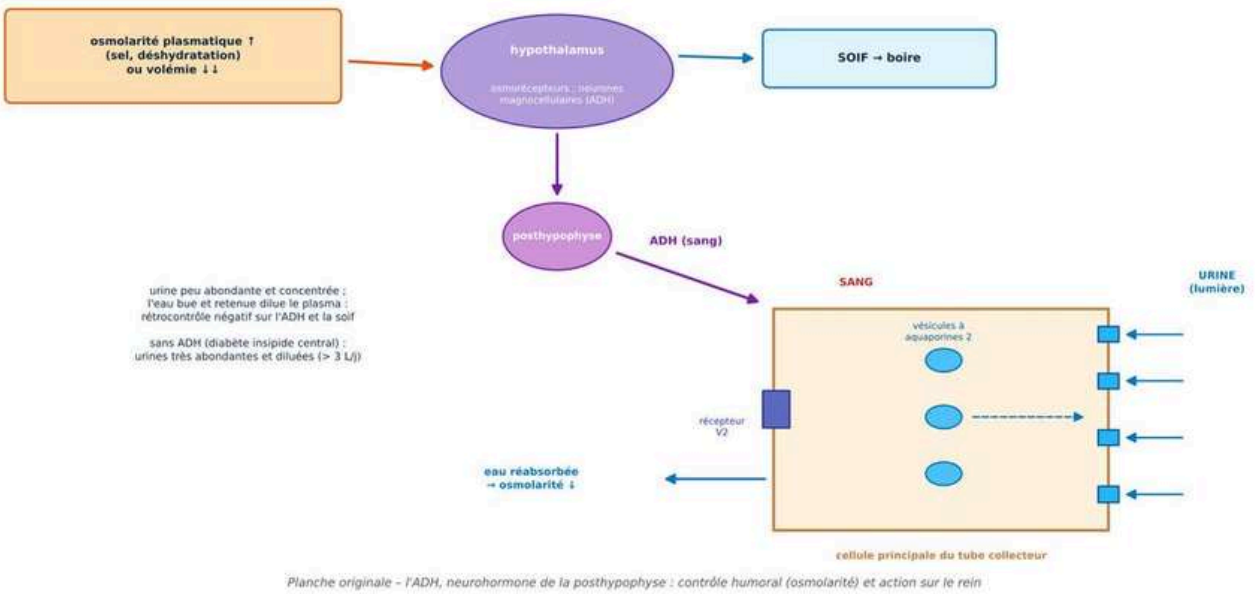


Planche originale – l'ADH, neurohormone de la posthypophyse : contrôle humoral (osmolarité) et action sur le rein

Figure 13.11 – L'ADH : de la détection d'une osmolarité élevée par l'hypothalamus à la réabsorption d'eau par le tube collecteur du rein (13.3.5)

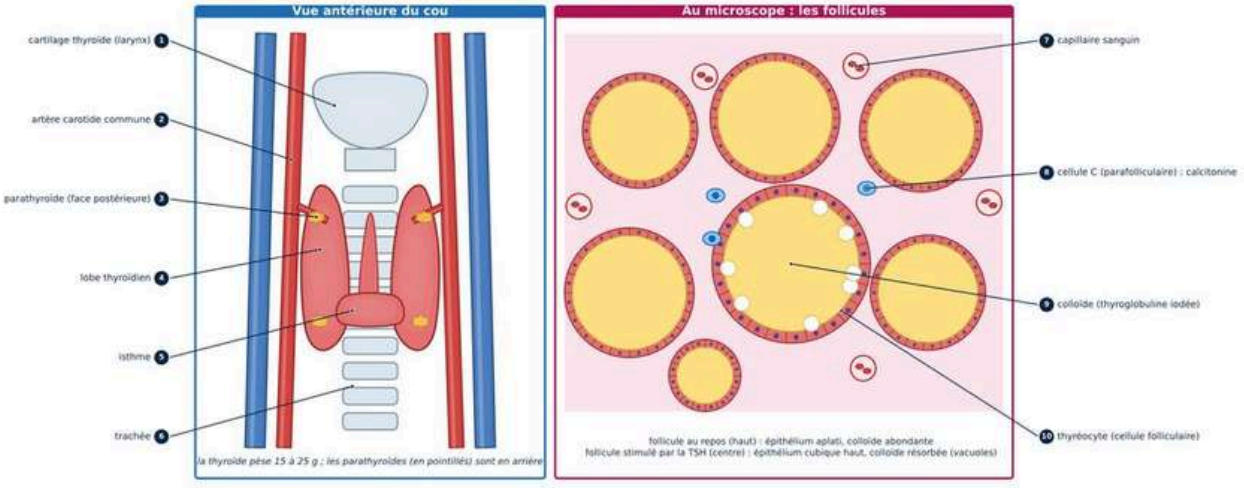


Planche originale – la thyroïde : situation (à gauche) et organisation en follicules (à droite, coloration rose)

Figure 13.12 – La thyroïde : situation dans le cou, organisation en follicules et cellules qui la composent (13.3.6)

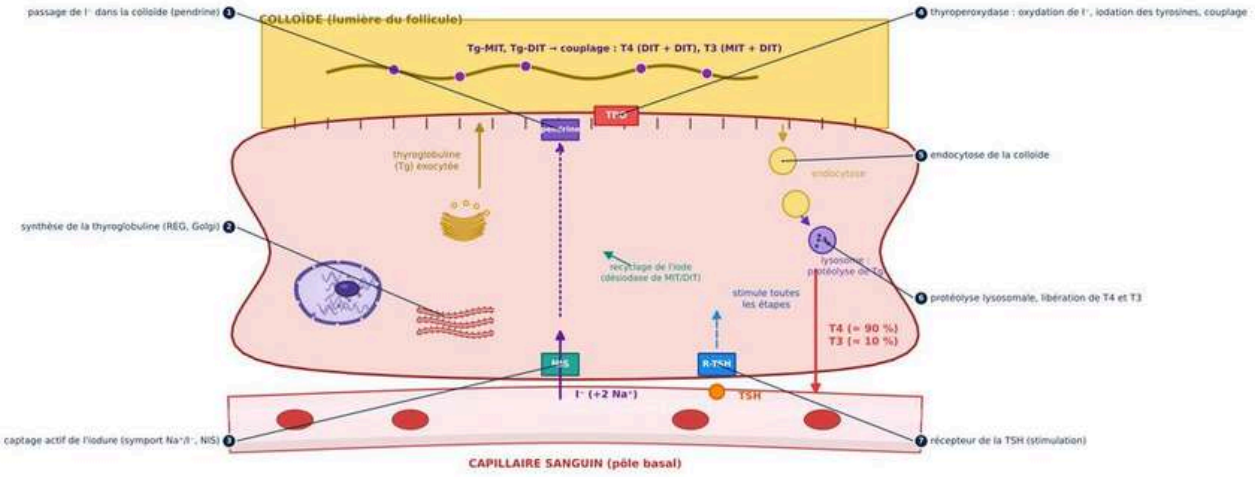


Planche originale – le thyréocyte fabrique les hormones thyroïdiennes à partir de l'iode alimentaire et des tyrosines de la thyroglobuline

Figure 13.13 – Les étapes de la synthèse et de la sécrétion des hormones thyroïdiennes dans un thyréocyte (13.3.6)

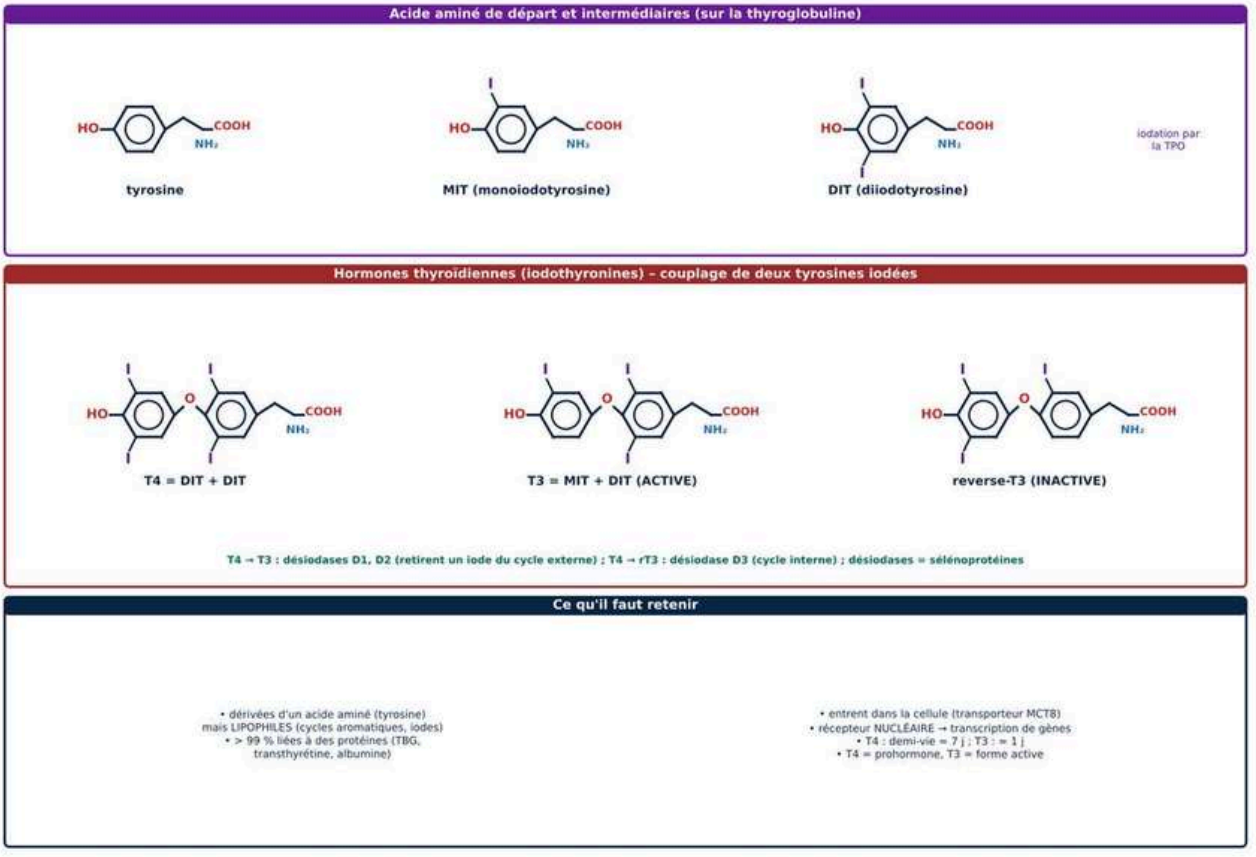


Planche originale – formules des iodothyronines : la position et le nombre des atomes d'iode (violet) déterminent l'activité

Figure 13.14 – Structure de la T4, de la T3 et de la reverse-T3 : la place d'un seul atome d'iode change l'activité (13.3.6)

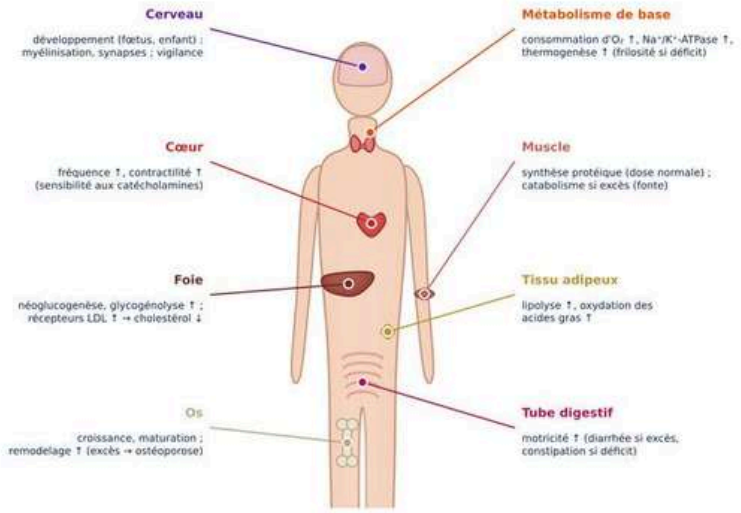
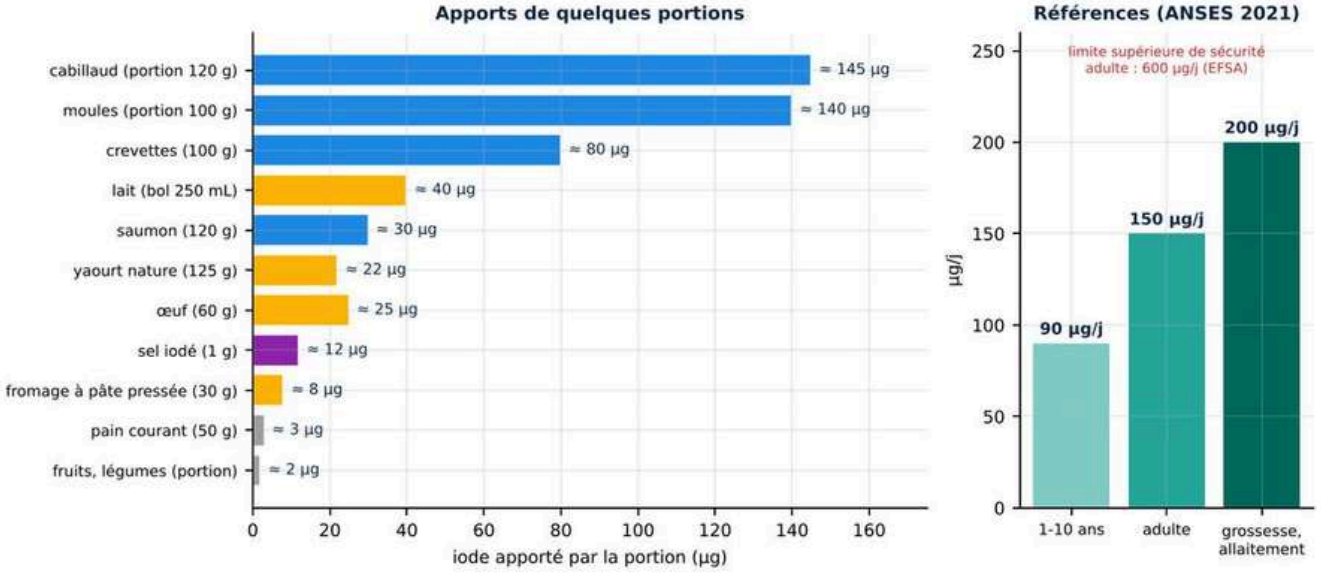


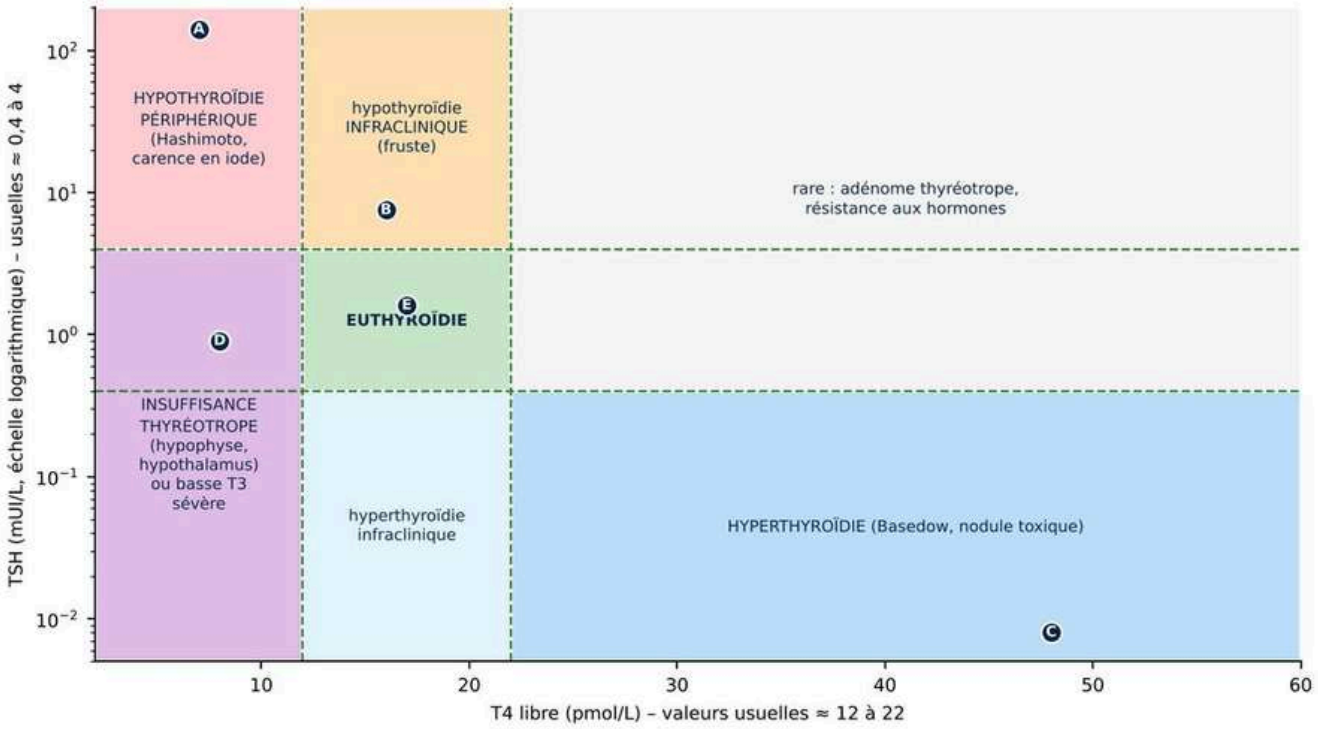
Planche originale – rôle pléiotropique des hormones thyroïdiennes : presque toutes les cellules possèdent des récepteurs de T3

Figure 13.15 – Le rôle pléiotropique des hormones thyroïdiennes : une hormone, de nombreuses cibles (13.3.6)



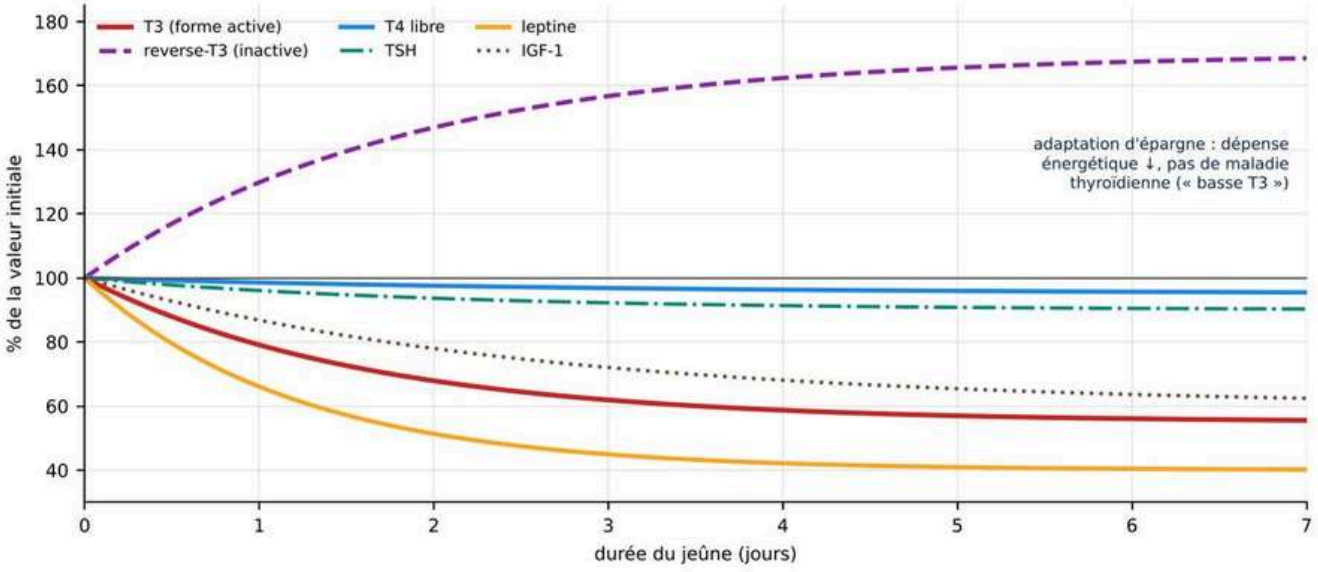
Ordres de grandeur (tables Ciqual, variables selon l'origine et la saison) – bleu : produits de la mer ; jaune : laitages et œufs ; violet : sel iodé (10 à 15 µg/g)

Figure 13.16 – Besoins en iode et apports de quelques portions d'aliments (13.3.6)



Lecture couplée TSH / T4 libre (valeurs usuelles variables selon les laboratoires) – points A à E : patients des exercices

Figure 13.17 – Lecture couplée de la TSH et de la T4 libre : à chaque zone son interprétation (13.3.6)



Évolution schématique de quelques hormones au cours d'un jeûne total chez l'adulte (d'après les données classiques de physiologie du jeûne)

Figure 13.18 – Évolution des hormones pendant un jeûne de 7 jours (en % de la valeur initiale) (13.3.6)

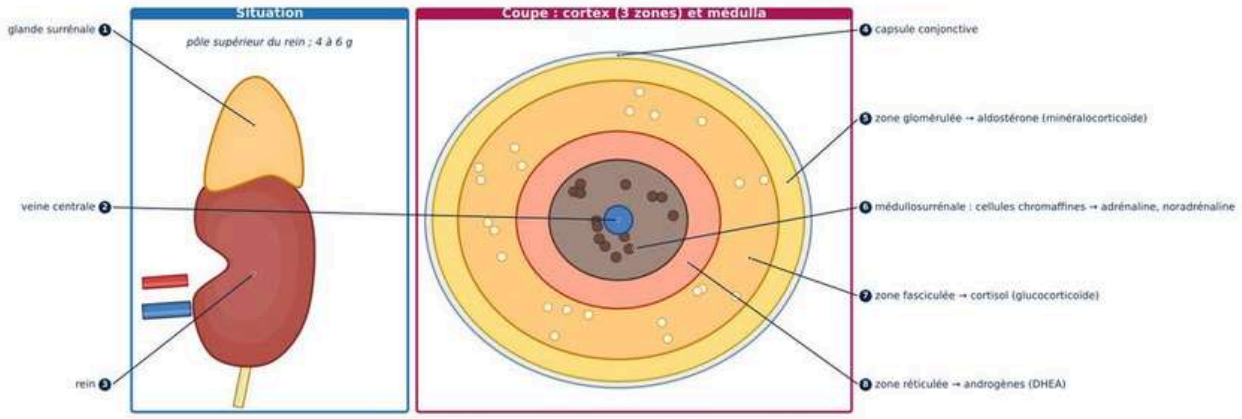
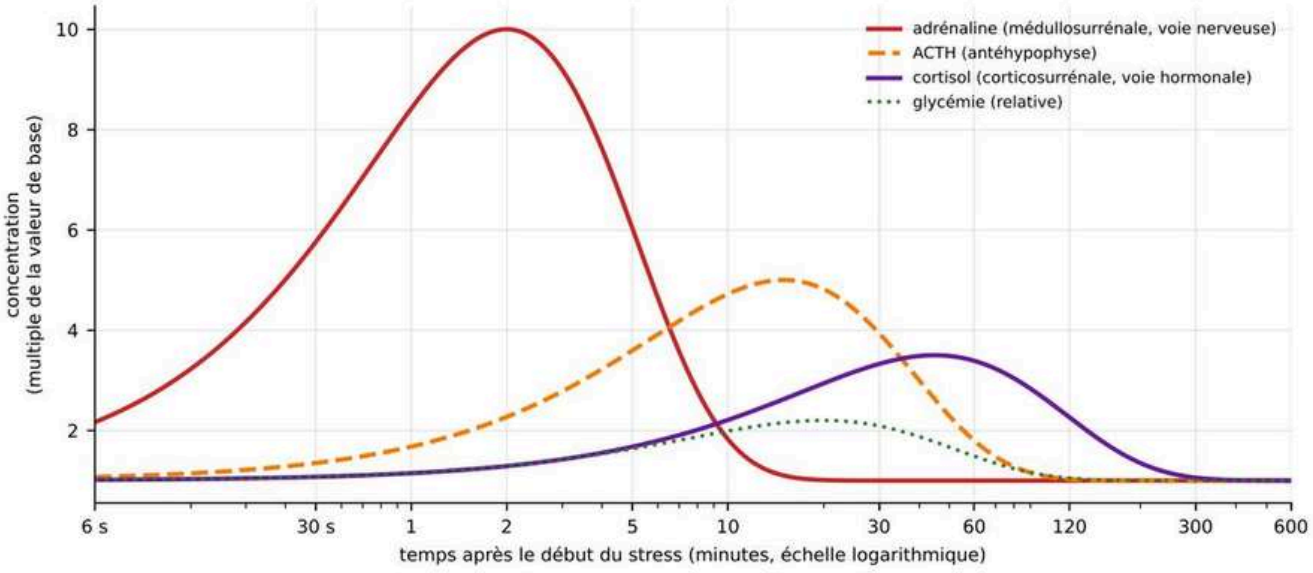


Planche originale – la glande surrénale : deux glandes en une (cortex épithélial stéroïdogène, médulla d'origine nerveuse)

Figure 13.19 – La glande surrénale : situation, zones du cortex et médulla, avec leurs hormones (13.4.6)



Cinétique schématique de la réponse hormonale à un stress aigu : l'adrénaline en secondes-minutes, le cortisol en dizaines de minutes à heures

Figure 13.20 – Cinétique schématique de la réponse hormonale à un stress aigu (13.4.6)

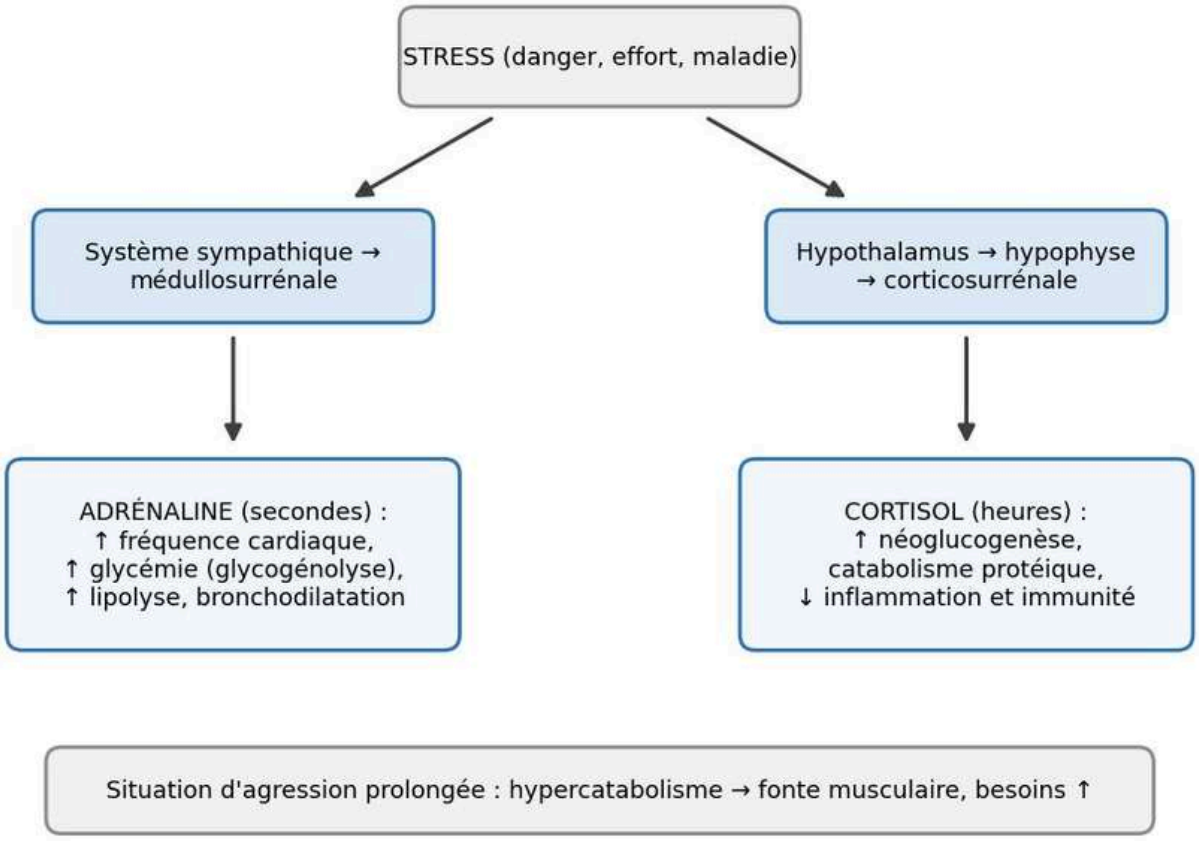


Figure 13.21 – La réponse hormonale au stress : adrénaline et cortisol (13.4.6)

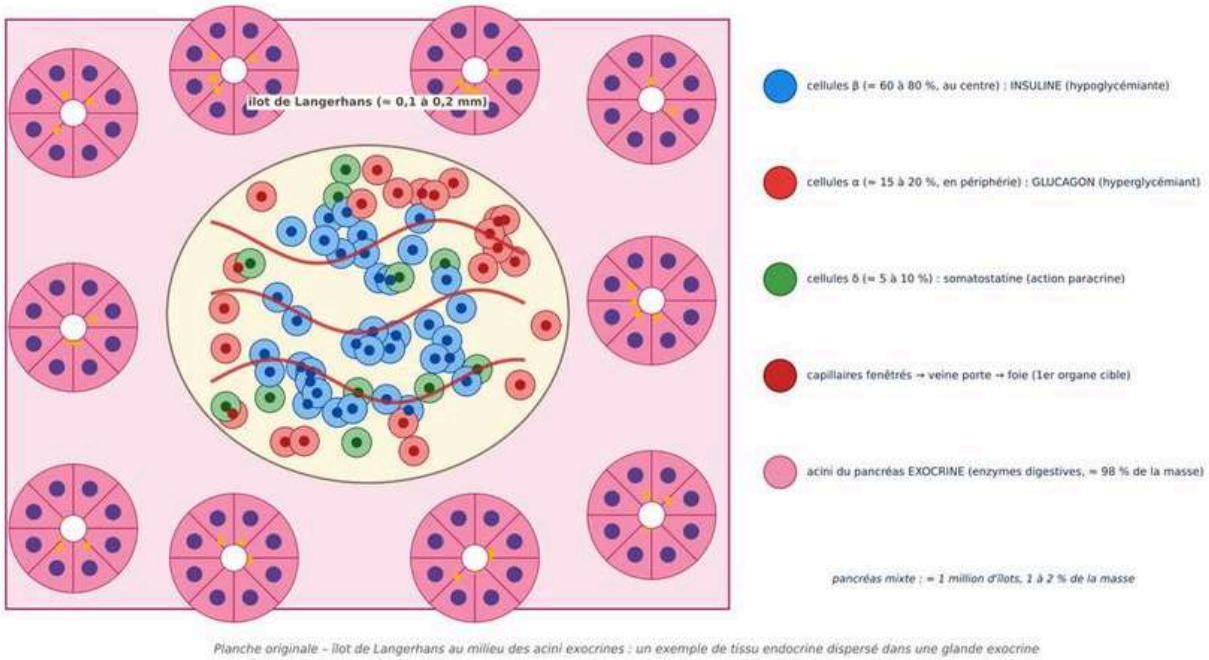
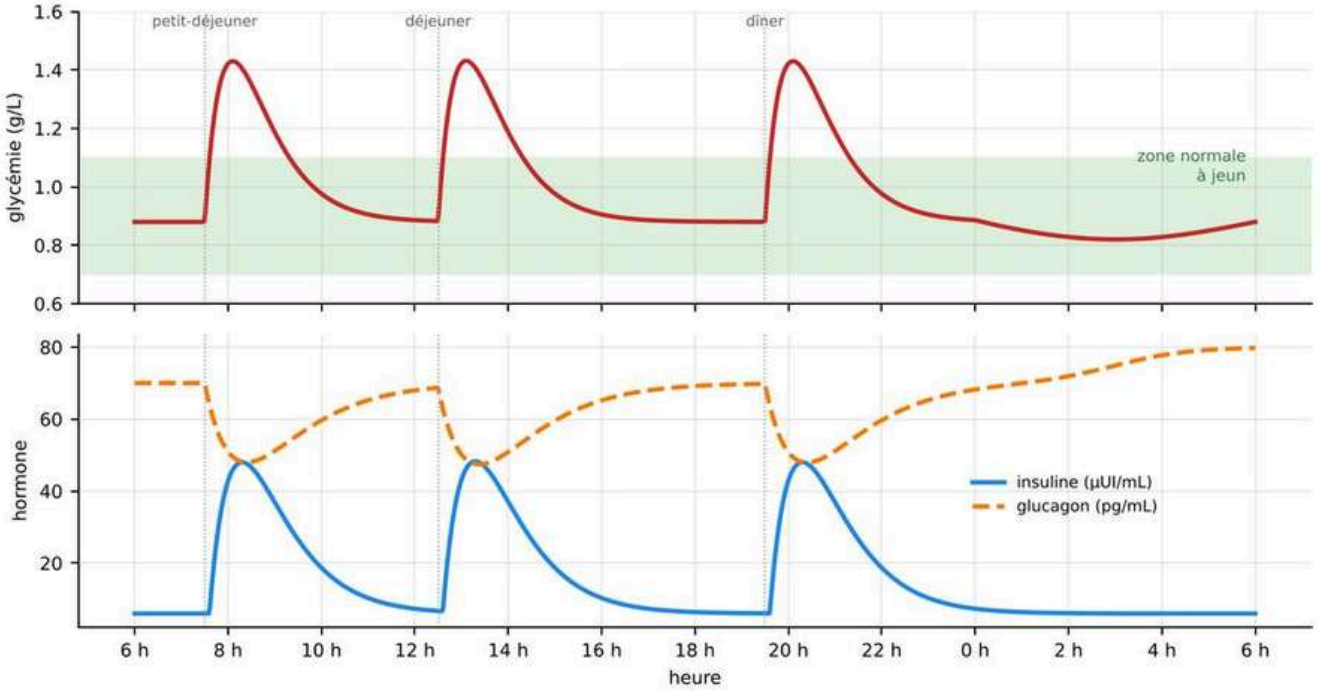


Figure 13.22 – Un îlot de Langerhans au milieu des acini exocrines du pancréas (13.4.7)



Profil schématique sur 24 h d'un adulte non diabétique : insuline et glucagon varient en sens opposé et maintiennent la glycémie

Figure 13.23 – Profil sur 24 heures de la glycémie, de l'insuline et du glucagon chez un adulte non diabétique (13.4.7)

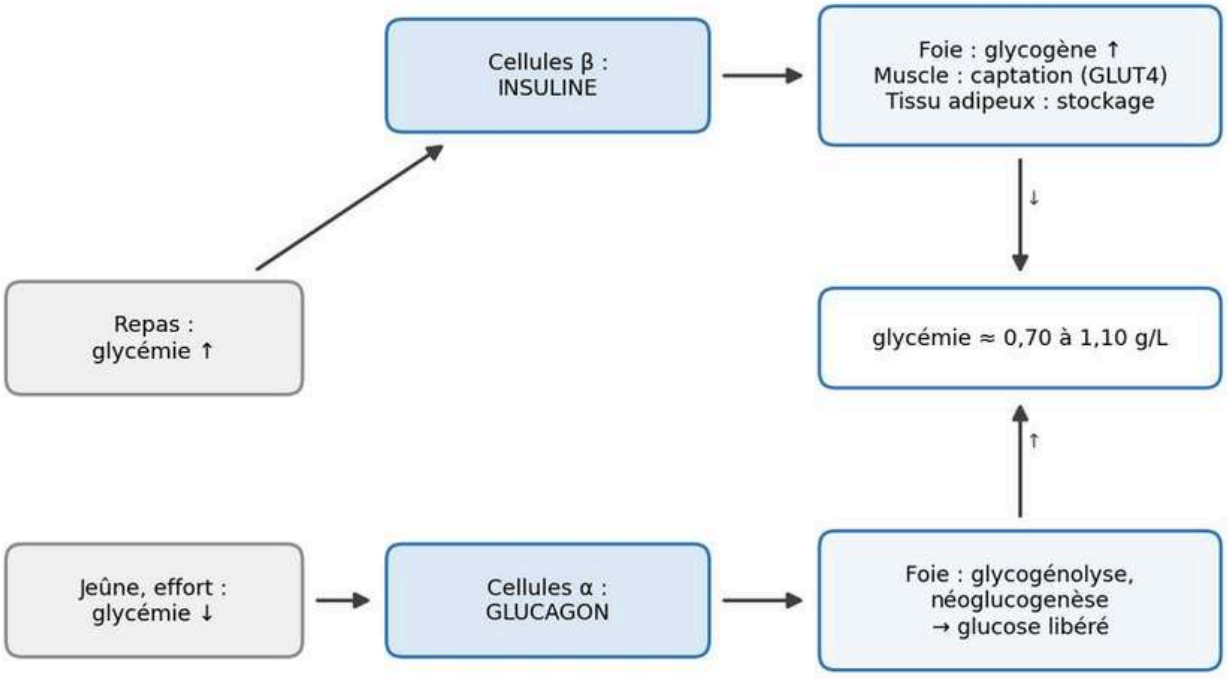


Figure 13.24 – La régulation de la glycémie par l'insuline et le glucagon (13.4.7)

	INSULINE (après repas)	GLUCAGON (jeûne)
Foie	glycogénogenèse ↑, glycolyse ↑, lipogenèse ↑, néoglucogenèse ↓	glycogénolyse ↑, néoglucogenèse ↑, cétogenèse ↑
Muscle	entrée du glucose (GLUT4) ↑, glycogène ↑, synthèse protéique ↑	(peu d'effet direct)
Tissu adipeux	entrée du glucose ↑, stockage des TG ↑, lipolyse ↓	lipolyse ↑ (surtout avec adrénaline)
Bilan	STOCKAGE (hormone anabolique) glycémie ↓	MOBILISATION (catabolique) glycémie ↑

Figure 13.25 – Effets comparés de l'insuline et du glucagon sur les tissus (13.4.7)

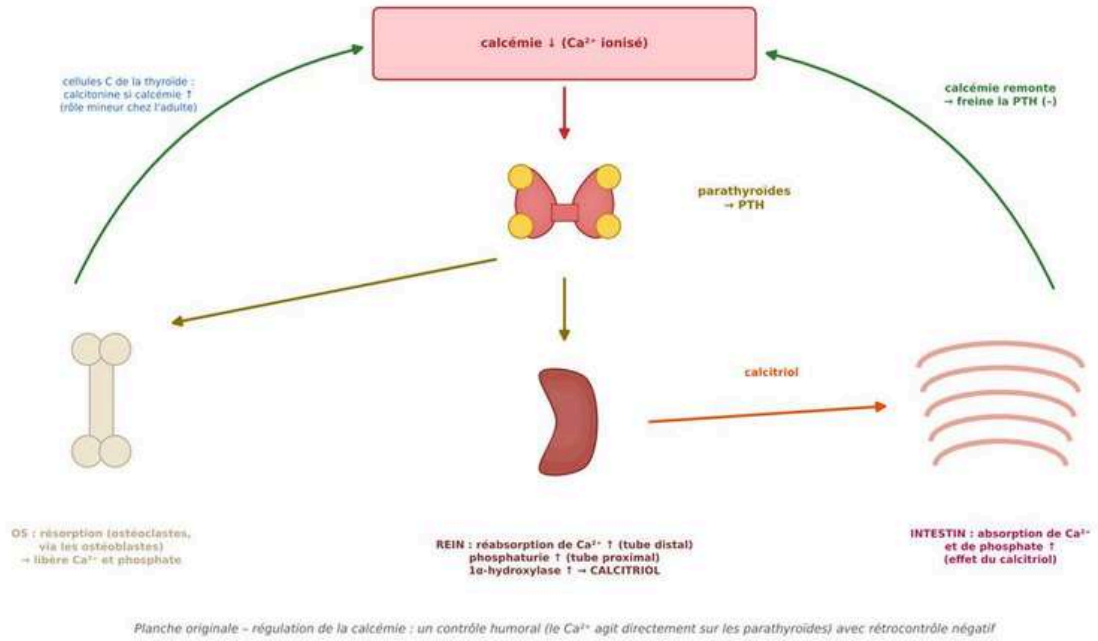


Planche originale – régulation de la calcémie : un contrôle humoral (le Ca^{2+} agit directement sur les parathyroïdes) avec rétrocontrôle négatif

Figure 13.26 – La régulation de la calcémie : un contrôle humoral avec rétrocontrôle négatif (13.4.8)

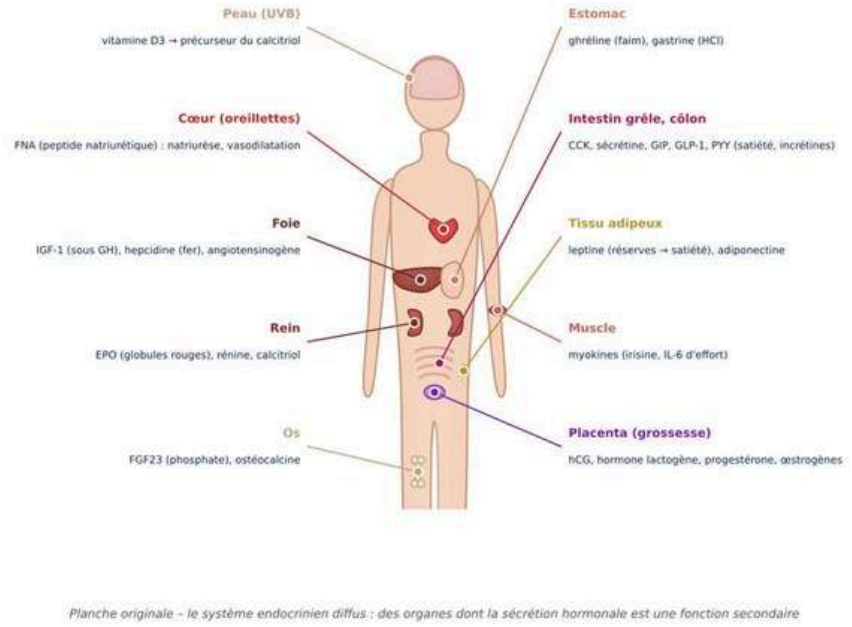


Planche originale – le système endocrinien diffus : des organes dont la sécrétion hormonale est une fonction secondaire

Figure 13.27 – Le système endocrinien diffus : des organes dont la sécrétion hormonale est une fonction secondaire (13.4.9)

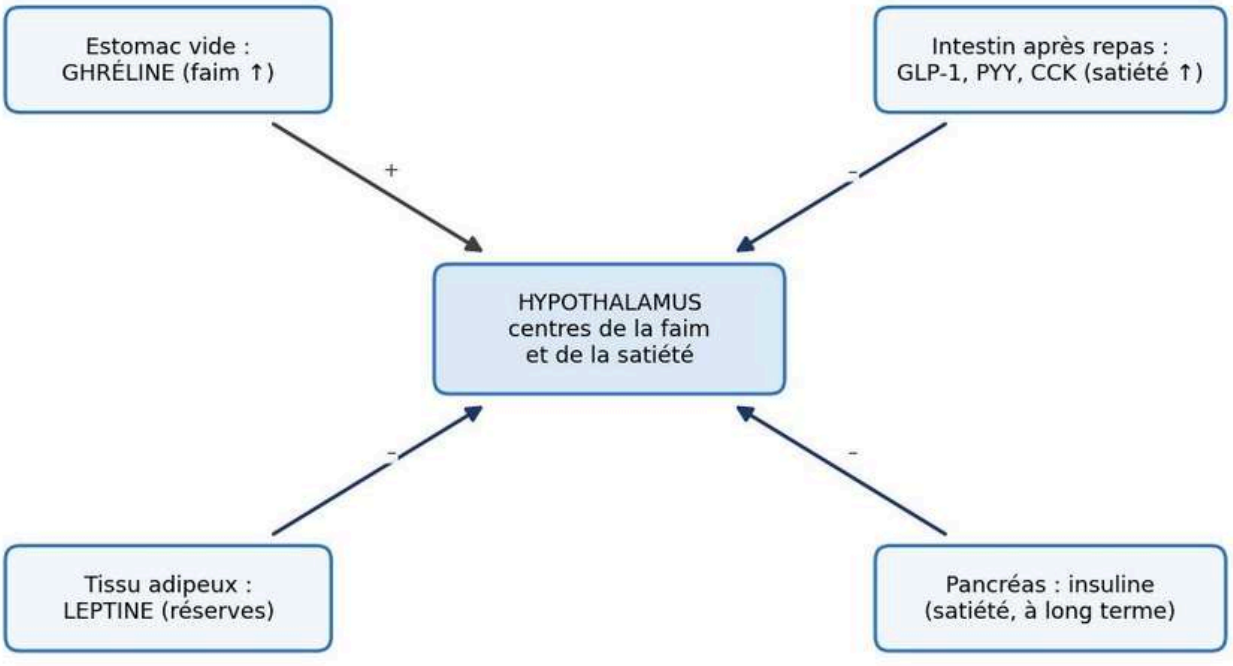


Figure 13.28 – Les principaux signaux hormonaux de la faim et de la satiété (13.4.9)

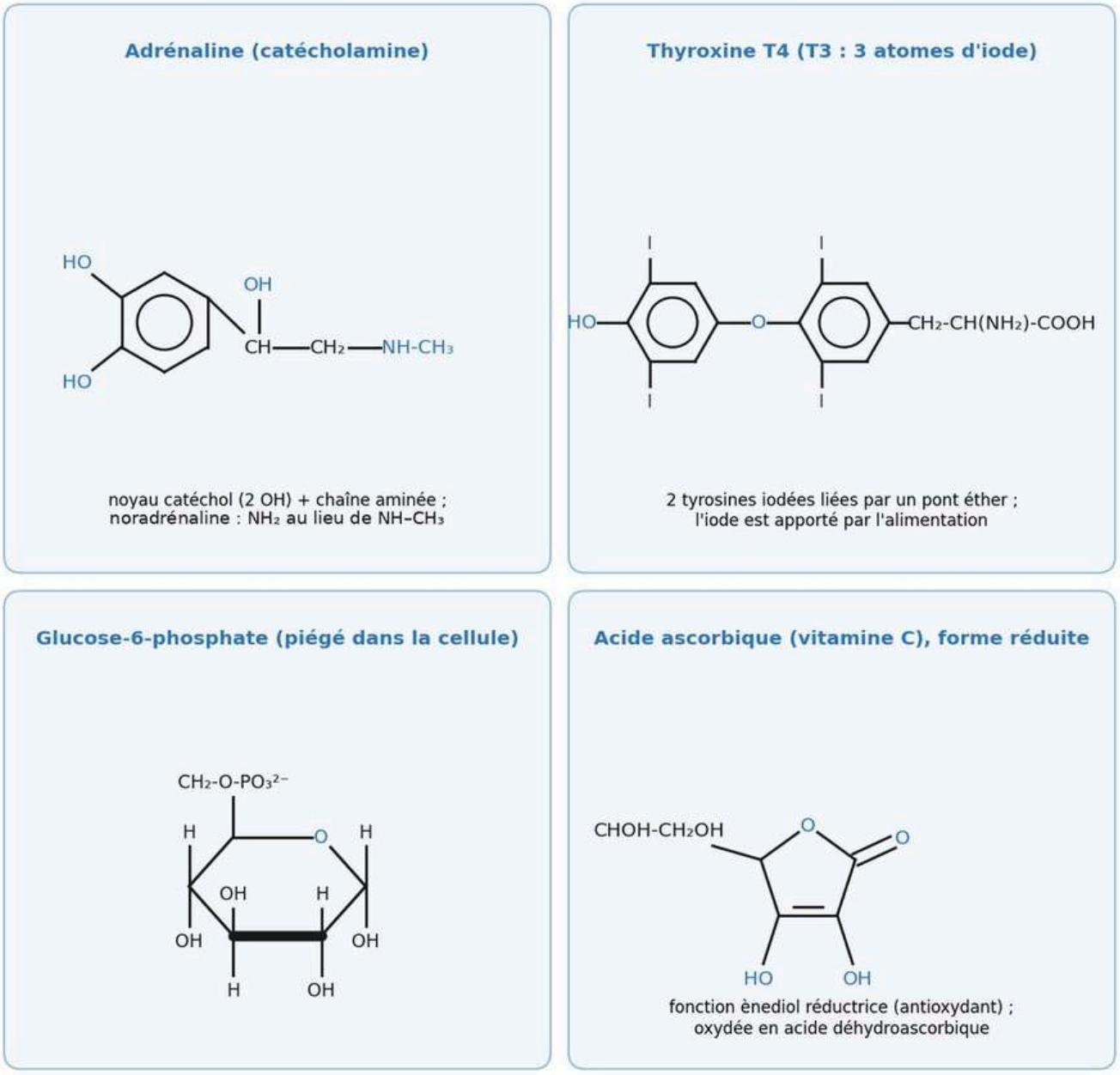


Figure 13.29 – Formules de quelques molécules signal et vitamines : adrénaline, thyroxine, glucose-6-phosphate, vitamine C (13.4.11)